

Домашняя работа §2. Решения

ЧЕРНОВИК

Содержание

Задача 31	3
Задача 32	4
Задача 33	5
Задача 34	6
Задача 35	7
Задача 36	8
Задача 37	9
Задача 38	10
Задача 39	11
Задача 40	12
Задача 41	13
Задача 42	14
Задача 43	15
Задача 44	16
Задача 45	17
Задача 46	18
Задача 47	19
Задача 48	20
Задача 49	21
Задача 50	22
Задача 51	23
Задача 52	24
Задача 53	25
Задача 54	26
Задача 55	27
Задача 56	28
Задача 57	29
Задача 58	30
Задача 59	31
Задача 60	32

Задача 31

УСЛОВИЕ

а) Решите уравнение $\frac{5 \cos x + 4}{4 \operatorname{tg} x - 3} = 0$.

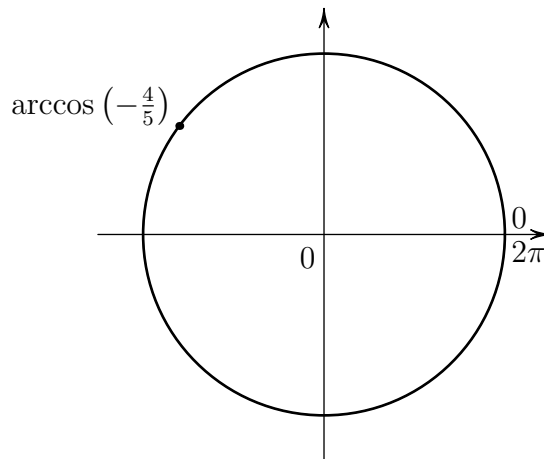
б) Укажите все его корни, принадлежащие отрезку $[0; 2\pi]$.

РЕШЕНИЕ

а) Перейдем к равносильной системе и решим ее:

$$\begin{cases} \cos x = -\frac{4}{5}, \\ \operatorname{tg} x \neq \frac{3}{4} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \pm \arccos\left(-\frac{4}{5}\right) + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}; \\ x \neq \arctg \frac{3}{4} + \pi k, k \in \mathbb{Z} \end{cases} \Leftrightarrow x = \arccos\left(-\frac{4}{5}\right) + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}.$$

б) Отберем корни с помощью тригонометрической окружности.



Получаем $x_1 = \arccos\left(-\frac{4}{5}\right)$. Других корней нет.

ОТВЕТ

а) $\arccos\left(-\frac{4}{5}\right) + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$.

б) $\arccos\left(-\frac{4}{5}\right)$.

Задача 32

УСЛОВИЕ

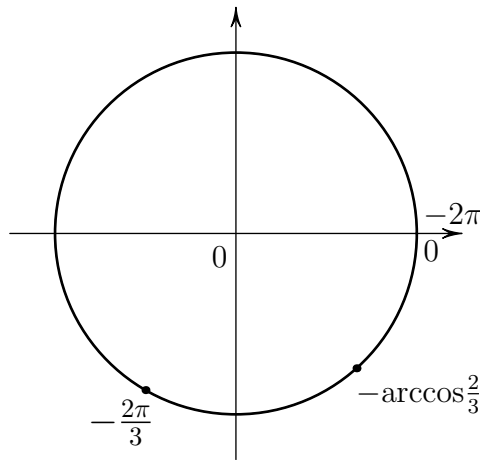
а) Решите уравнение $\frac{6 \cos^2 x - \cos x - 2}{\sqrt{-\sin x}} = 0$.б) Укажите все его корни, принадлежащие отрезку $[-2\pi; 0]$.

РЕШЕНИЕ

а) Перейдем к равносильной системе и решим ее:

$$\begin{cases} \cos x = -\frac{1}{2}, \\ \cos x = \frac{2}{3}; \\ \sin x < 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \pm \frac{2\pi}{3} + 2\pi n, \\ x = \pm \arccos \frac{2}{3} + 2\pi n \\ \pi + 2\pi k < x < 2\pi + 2\pi k, k \in \mathbb{Z} \end{cases}, n \in \mathbb{Z}; \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{2\pi}{3} + 2\pi n, \\ x = -\arccos \frac{2}{3} + 2\pi n \end{cases}, n \in \mathbb{Z}.$$

б) Отберем корни с помощью тригонометрической окружности.

Получаем $x_1 = -\frac{2\pi}{3}$, $x_2 = -\arccos \frac{2}{3}$. Других корней нет.

ОТВЕТ

а) $-\frac{2\pi}{3} + 2\pi n$, $\arccos \frac{2}{3} + 2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$.б) $-\frac{2\pi}{3}$, $-\arccos \frac{2}{3}$.

Задача 33

УСЛОВИЕ

- а) Решите уравнение $\ln(\cos x) \cdot (\sin^2 x - 1) (\operatorname{tg} x - 1) = 0$.
 б) Укажите все его корни, принадлежащие отрезку $[0; 2\pi]$.

РЕШЕНИЕ

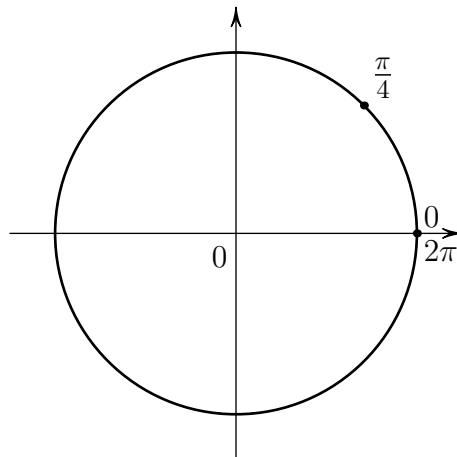
- а) Перейдем к равносильной системе и решим ее:

$$\begin{cases} \ln(\cos x) = 0, \\ \sin^2 x - 1 = 0, \\ \operatorname{tg} x - 1 = 0; \\ \cos x > 0, \\ \cos x \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \cos x = 1, \\ \cos^2 x = 0, \\ \operatorname{tg} x = 1; \\ \cos x > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \cos x = 1, \\ \operatorname{tg} x = 1; \\ \cos x > 0. \end{cases}$$

Последняя система приводится к виду

$$\begin{cases} x = 2\pi n \\ x = \frac{\pi}{4} + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}; \\ -\frac{\pi}{2} + 2\pi k < x < \frac{\pi}{2} + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2\pi n \\ x = \frac{\pi}{4} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

- б) Отберем корни с помощью тригонометрической окружности.



Получаем $x_1 = 0$, $x_2 = \frac{\pi}{4}$, $x_3 = 2\pi$. Других корней нет.

ОТВЕТ

- а) $2\pi n, \frac{\pi}{4} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$.
 б) $0, \frac{\pi}{4}, 2\pi$.

Задача 34

УСЛОВИЕ

а) Решите уравнение $(\sin 2x + \cos x) \cdot (\sqrt{3} + \sqrt{3 \operatorname{tg} x}) = 0$.б) Укажите все его корни, принадлежащие отрезку $\left[\frac{\pi}{13}; \frac{27\pi}{13}\right]$.

РЕШЕНИЕ

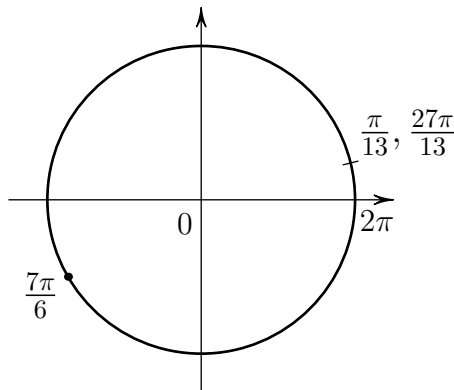
а) Преобразуем первый множитель с помощью формулы синуса двойного аргумента:

$$\sin 2x + \cos x = 2 \sin x \cos x + \cos x = \cos x (2 \sin x + 1).$$

Выражение $(\sqrt{3} + \sqrt{3 \operatorname{tg} x})$ всегда положительно, коль скоро существует. Поэтому исходное уравнение равносильно системе

$$\begin{cases} \cos x = 0, \\ \sin x = -\frac{1}{2}; \\ \operatorname{tg} x \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{2} + \pi n \\ x = -\frac{\pi}{6} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}; \\ x = -\frac{5\pi}{6} + 2\pi n \\ \pi k \leq x < \frac{\pi}{2} + \pi k, \quad k \in \mathbb{Z} \end{cases} \Leftrightarrow x = -\frac{5\pi}{6} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

б) Отберем корни с помощью тригонометрической окружности.



Получаем $x_1 = \pi + \frac{\pi}{6} = \frac{7\pi}{6}$. Других корней нет.

ОТВЕТ

а) $-\frac{5\pi}{6} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}$.б) $\frac{7\pi}{6}$.

Задача 35

УСЛОВИЕ

- а) Решите уравнение $\cos x \cdot \operatorname{tg} 3x = 0$.
 б) Укажите все его корни, принадлежащие отрезку $[2; 3]$.

РЕШЕНИЕ

- а) Перейдем к равносильной совокупности и решим ее:

$$\left[\begin{array}{l} \operatorname{tg} 3x = 0, \\ \left\{ \begin{array}{l} \cos x = 0, \\ \cos 3x \neq 0 \end{array} \right. \end{array} \right. \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} 3x = \pi n, n \in \mathbb{Z}; \\ \left\{ \begin{array}{l} x = \frac{\pi}{2} + \pi l, l \in \mathbb{Z}; \\ 3x \neq \frac{\pi}{2} + \pi k, k \in \mathbb{Z} \end{array} \right. \end{array} \right. \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = \frac{\pi n}{3}, n \in \mathbb{Z}; \\ \left\{ \begin{array}{l} x = \frac{\pi}{2} + \pi l, l \in \mathbb{Z}; \\ x \neq \frac{\pi}{6} + \frac{\pi k}{3}, k \in \mathbb{Z} \end{array} \right. \end{array} \right. \Leftrightarrow x = \frac{\pi n}{3}, n \in \mathbb{Z}.$$

- б) Длина отрезка $[2; 3]$ равна 1, что меньше $\frac{\pi}{3}$. Кроме того,

$$2 = \frac{2 \cdot 3}{3} < \frac{2\pi}{3} < \frac{2 \cdot 4}{3} < \frac{9}{3} = 3.$$

Поэтому среди всех корней вида $x = \frac{\pi n}{3}$, где $n \in \mathbb{Z}$, только $x_1 = \frac{2\pi}{3}$ принадлежит отрезку $[2; 3]$.

ОТВЕТ

- а) $\frac{\pi n}{3}, n \in \mathbb{Z}$.
 б) $\frac{2\pi}{3}$.

Задача 36

УСЛОВИЕ

а) Решите уравнение $(1 + \cos x) \operatorname{tg} \frac{x}{2} = 0$.б) Укажите все его корни, принадлежащие отрезку $\left[\frac{\pi}{12}; \frac{17\pi}{6}\right]$.

РЕШЕНИЕ

а) Перейдем к равносильной системе и решим ее:

$$\begin{cases} \cos x = -1, \\ \operatorname{tg} \frac{x}{2} = 0; \\ \cos \frac{x}{2} \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \begin{cases} x = \pi + 2\pi n \\ \frac{x}{2} = \pi n \end{cases}, n \in \mathbb{Z}; \\ \frac{x}{2} \neq \frac{\pi}{2} + \pi k, k \in \mathbb{Z} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \begin{cases} x = \pi + 2\pi n \\ x = 2\pi n \end{cases}, n \in \mathbb{Z}; \\ x \neq \pi + 2\pi k, k \in \mathbb{Z} \end{cases} \Leftrightarrow x = 2\pi n, n \in \mathbb{Z}.$$

б) Отберем корни с помощью двойных неравенств. Найдем все целые значения n , удовлетворяющие двойному соотношению

$$\frac{\pi}{12} \leq 2\pi n \leq \frac{17\pi}{6} \Leftrightarrow \frac{1}{24} \leq n \leq \frac{17}{12}.$$

Ясно, что только $n = 1$ среди всех $n \in \mathbb{Z}$ удовлетворяет ему. Значит, из всех корней исходного уравнения только $x_1 = 2\pi$ принадлежит отрезку $\left[\frac{\pi}{12}; \frac{17\pi}{6}\right]$.

ОТВЕТ

а) $2\pi n, n \in \mathbb{Z}$.б) 2π .

Задача 37

УСЛОВИЕ

а) Решите уравнение $\left(\sin x - \frac{\sqrt{3}}{2}\right) \cdot \sqrt{3x^2 - 7x + 4} = 0$.б) Укажите все его корни, принадлежащие отрезку $[0; \pi + e]$.

РЕШЕНИЕ

а) Перейдем к равносильной системе и решим ее:

$$\left\{ \begin{array}{l} \sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}, \\ 3x^2 - 7x + 4 = 0; \\ 3x^2 - 7x + 4 \geq 0 \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} x = \frac{\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}; \\ x = \frac{2\pi}{3} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}; \\ x = 1; \\ x = \frac{4}{3}; \\ x \geq \frac{4}{3}; \\ x \leq 1 \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} x = \frac{\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}; \\ x = \frac{2\pi}{3} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}; \\ x = 1; \\ x = \frac{4}{3}. \end{array} \right.$$

б) Ясно, что $x_1 = 1$, $x_2 = \frac{4}{3}$, $x_3 = \frac{2\pi}{3}$ принадлежат указанному отрезку, так как

$$0 \leq 1 < \frac{4}{3} < \frac{2\pi}{3} < \frac{9}{3} \leq \pi + e.$$

Поскольку длина отрезка $[0; \pi + e]$ меньше 2π , то из всех корней вида $x = \frac{2\pi}{3} + 2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$ только $x_3 = \frac{2\pi}{3}$ принадлежит этому отрезку. Остается найти все $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, удовлетворяющие двойному соотношению

$$0 \leq \frac{\pi}{3} + 2\pi n \leq \pi + e \quad \Leftrightarrow \quad -\frac{1}{6} \leq n \leq \frac{1}{3} + \frac{e}{2\pi}.$$

Таковых нет. Поэтому среди всех корней исходного уравнения только $x_1 = 1$, $x_2 = \frac{4}{3}$, $x_3 = \frac{2\pi}{3}$ принадлежат отрезку $[0; \pi + e]$.

ОТВЕТ

а) $1; \frac{4}{3}; \frac{\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}; \frac{2\pi}{3} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$.б) $1, \frac{4}{3}, \frac{2\pi}{3}$.

Задача 38

УСЛОВИЕ

а) Решите уравнение $\sin^2 3x - 5 \sin 6x + 9 \cos^2 3x = 0$.б) Укажите все его корни, принадлежащие отрезку $\left[0; \frac{1}{3} \arctg 9\right]$.

РЕШЕНИЕ

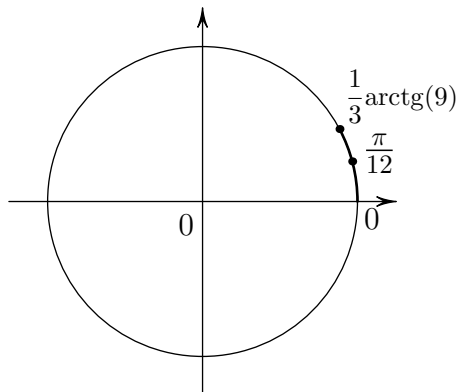
а) Уравнение не имеет решений при условии $\cos 3x = 0$. Воспользуемся формулой синуса двойного аргумента, а затем разделим обе части уравнения на $\cos^2 3x \neq 0$:

$$\sin^2 3x - 10 \sin 3x \cos 3x + 9 \cos^2 3x = 0 \Leftrightarrow \operatorname{tg}^2 3x - 10 \operatorname{tg} 3x + 9 = 0.$$

Полученное уравнение приводится к совокупности

$$\begin{cases} 3x = \frac{\pi}{4} + \pi n \\ 3x = \arctg 9 + \pi n \end{cases}, n \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{12} + \frac{\pi n}{3} \\ x = \frac{1}{3} \arctg 9 + \frac{\pi n}{3} \end{cases}, n \in \mathbb{Z}.$$

б) Отберем корни с помощью тригонометрической окружности.

Получаем $x_1 = \frac{\pi}{12}$, $x_2 = \frac{1}{3} \arctg 9$. Других корней нет.

ОТВЕТ

а) $\frac{\pi}{12} + \frac{\pi n}{3}, \frac{1}{3} \arctg 9 + \frac{\pi n}{3}, n \in \mathbb{Z}$.б) $\frac{\pi}{12}, \frac{1}{3} \arctg 9$.

Задача 39

УСЛОВИЕ

- а) Решите уравнение $\sqrt{5 \sin x + \cos 2x} + 2 \cos x = 0$.
 б) Укажите все его корни, принадлежащие отрезку $[-2\pi; -\arctg 777]$.

РЕШЕНИЕ

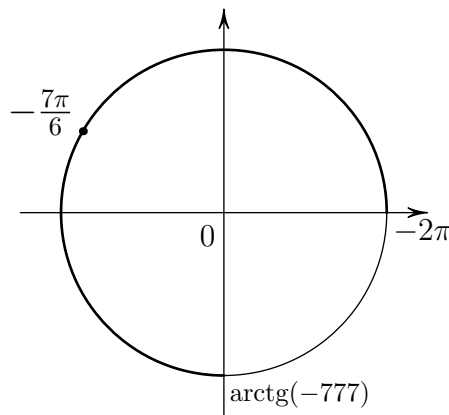
а) Перейдем к равносильному уравнению и решим его:

$$\sqrt{5 \sin x + (1 - 2 \sin^2 x)} = -2 \cos x \Leftrightarrow \begin{cases} -2 \sin^2 x + 5 \sin x + 1 = 4 \cos^2 x, \\ -2 \cos x \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2 \sin^2 x + 5 \sin x - 3 = 0, \\ \cos x \leq 0. \end{cases}$$

Полученная система равносильна системе

$$\begin{cases} \begin{cases} \sin x = -3, \\ \sin x = \frac{1}{2}; \\ \cos x \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{6} + 2\pi n, \\ x = \frac{5\pi}{6} + 2\pi n \\ \frac{\pi}{2} + 2\pi k \leq x \leq \frac{3\pi}{2} + 2\pi k, \end{cases} \quad n, k \in \mathbb{Z}; \end{cases} \Leftrightarrow x = \frac{5\pi}{6} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}.$$

б) Отберем корни с помощью тригонометрической окружности.



Получаем $x_1 = -2\pi + \frac{5\pi}{6} = -\frac{7\pi}{6}$. Других корней нет.

ОТВЕТ

- а) $\frac{5\pi}{6} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$.
 б) $-\frac{7\pi}{6}$.

Задача 40

УСЛОВИЕ

а) Решите уравнение $\frac{2 \sin^2 x + 3 \cos x}{2 \sin x - \sqrt{3}} = 0$.

б) Укажите все его корни, принадлежащие отрезку $\left[\sin 0; \frac{63\sqrt{2}}{10} \sin \frac{\pi}{4} \right]$.

РЕШЕНИЕ

а) Преобразуем числитель:

$$2 \sin^2 x + 3 \cos x = 2(1 - \cos^2 x) + 3 \cos x = -2 \cos^2 x + 3 \cos x + 2 = -2(\cos x - 2) \left(\cos x + \frac{1}{2} \right).$$

Теперь ясно, что исходное уравнение равносильно системе

$$\begin{cases} \begin{cases} \cos x = 2, \\ \cos x = -\frac{1}{2}; \\ \sin x \neq \frac{\sqrt{3}}{2} \end{cases} & \Leftrightarrow & \begin{cases} x = \pm \frac{2\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}; \\ x \neq \frac{\pi}{3} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}; \\ x \neq \frac{2\pi}{3} + 2\pi l, l \in \mathbb{Z} \end{cases} & \Leftrightarrow & x = -\frac{2\pi}{3} + 2\pi l, l \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

б) Отберем корни с помощью двойных неравенств. Отрезок из условия совпадает с отрезком $[0; 6,3]$, поскольку $\sin 0 = 0$ и

$$\frac{63\sqrt{2}}{10} \sin \frac{\pi}{4} = \frac{63\sqrt{2}}{10} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{63}{10} = 6,3.$$

Найдем все целые значения l , удовлетворяющие двойному соотношению

$$0 \leq -\frac{2\pi}{3} + 2\pi l \leq 6,3 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{2}{3} \leq 2l \leq \frac{6,3}{\pi} + \frac{2}{3} \quad \Leftrightarrow \quad \frac{1}{3} \leq l \leq \frac{6,3}{2\pi} + \frac{1}{3}.$$

Ясно, что только $l = 1$ среди всех $l \in \mathbb{Z}$ удовлетворяет ему. Значит, из всех корней исходного уравнения только $x_1 = -\frac{2\pi}{3} + 2\pi = \frac{4\pi}{3}$ принадлежит отрезку $[0; 6,3]$.

ОТВЕТ

а) $-\frac{2\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$.

б) $\frac{4\pi}{3}$.

КОММЕНТАРИЙ

Как известно, $3 < \pi < 3,15$, поэтому

$$1 < 1 + \frac{1}{3} < \frac{6,3}{2\pi} + \frac{1}{3} < \frac{6,3}{6} + \frac{1}{3} = \frac{83}{60} < 2.$$

Задача 41

УСЛОВИЕ

а) Решите уравнение $\sin^2 x \cos^2 x - 10 \sin x \cos^3 x + 21 \cos^4 x = 0$.б) Укажите все его корни, принадлежащие отрезку $[\ln 1; \lg 1000]$.

РЕШЕНИЕ

а) Ясно, что при условии

$$\cos x = 0 \quad \Leftrightarrow \quad x = \frac{\pi}{2} + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}$$

исходное уравнение обращается в верное равенство. А в случае $\cos x \neq 0$ задача сводится к решению уравнения

$$\operatorname{tg}^2 x - 10 \operatorname{tg} x + 21 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} \operatorname{tg} x = 3, \\ \operatorname{tg} x = 7 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} x = \operatorname{arctg} 3 + \pi n \\ x = \operatorname{arctg} 7 + \pi n \end{cases}, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

В итоге исходное уравнение сводится к совокупности $x = \frac{\pi}{2} + \pi n$, $x = \operatorname{arctg} 3 + \pi n$ или $x = \operatorname{arctg} 7 + \pi n$, $n \in \mathbb{Z}$.

б) $x_1 = \operatorname{arctg} 3$, $x_2 = \operatorname{arctg} 7$, $x_3 = \frac{\pi}{2}$ принадлежат указанному отрезку, поскольку

$$\ln 1 = 0 = \operatorname{arctg} 0 < \operatorname{arctg} 3 < \operatorname{arctg} 7 < \frac{\pi}{2} < \frac{6}{2} = \lg 1000$$

по свойствам функции $y = \operatorname{arctg} x$. И поскольку длина отрезка $[\ln 1; \lg 1000]$ меньше π , то других корней нет.

ОТВЕТ

а) $\frac{\pi}{2} + \pi n$, $\operatorname{arctg} 3 + \pi n$, $\operatorname{arctg} 7 + \pi n$, $n \in \mathbb{Z}$.б) $\operatorname{arctg} 3$, $\operatorname{arctg} 7$, $\frac{\pi}{2}$.

Задача 42

УСЛОВИЕ

а) Решите уравнение $|\operatorname{ctg} x| = \operatorname{ctg} x + \frac{1}{\sin x}$.б) Укажите все его корни, принадлежащие отрезку $[\sqrt{10}; \sqrt{90}]$.

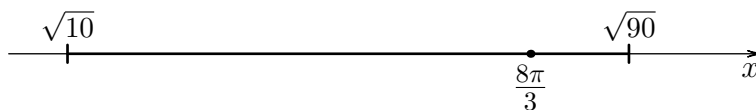
РЕШЕНИЕ

а) Перейдем к равносильной совокупности, раскрыв модуль по определению:

$$\left[\begin{cases} \operatorname{ctg} x \geq 0, \\ \operatorname{ctg} x = \operatorname{ctg} x + (\sin x)^{-1}; \end{cases} \right. \Leftrightarrow \left[\begin{cases} \operatorname{ctg} x \geq 0, \\ (\sin x)^{-1} = 0; \end{cases} \right. \Leftrightarrow \left[\begin{cases} \operatorname{ctg} x < 0, \\ -\operatorname{ctg} x = \operatorname{ctg} x + (\sin x)^{-1} \end{cases} \right. \Leftrightarrow \left[\begin{cases} \operatorname{ctg} x < 0, \\ \frac{2 \cos x + 1}{\sin x} = 0 \end{cases} \right. \Leftrightarrow \left[\begin{cases} \operatorname{ctg} x < 0, \\ \sin x \neq 0, \\ \cos x = -\frac{1}{2}. \end{cases} \right.$$

Полученная система приводится к виду

$$\begin{cases} \frac{\pi}{2} + \pi n < x < \pi + \pi n, n \in \mathbb{Z}; \\ x = \pm \frac{2\pi}{3} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z} \end{cases} \Leftrightarrow x = \frac{2\pi}{3} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}.$$

б) Отберем корни с помощью числовой прямой. Функция $x(n) = \frac{2\pi}{3} + 2\pi n$ при $n \in \mathbb{Z}$ возрастает.Как известно, $3 < \pi < 6$, поэтому верна система

$$\begin{cases} x(0) = \frac{2\pi}{3} < \frac{9}{3} = \sqrt{9} < \sqrt{10}, \\ \sqrt{10} < \sqrt{64} = \frac{8 \cdot 3}{3} < x(1) = \frac{8\pi}{3} < \frac{27}{3} = \sqrt{81} < \sqrt{90}, \\ x(2) = \frac{14\pi}{3} > 14 = \sqrt{196} > \sqrt{90}. \end{cases}$$

Значит, с учетом упомянутой монотонности только $x_1 = \frac{8\pi}{3}$ из всех корней исходного уравнения принадлежит отрезку $[\sqrt{10}; \sqrt{90}]$.

ОТВЕТ

а) $\frac{2\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$.б) $\frac{8\pi}{3}$.

Задача 43

УСЛОВИЕ

а) Решите уравнение $\sin x = \sqrt{3} \cos x + 2|\sin x|$.б) Укажите все его корни, принадлежащие множеству $[0; \pi] \cup [2\pi; 3\pi]$.

РЕШЕНИЕ

Перейдем к равносильной совокупности, раскрыв модуль по определению:

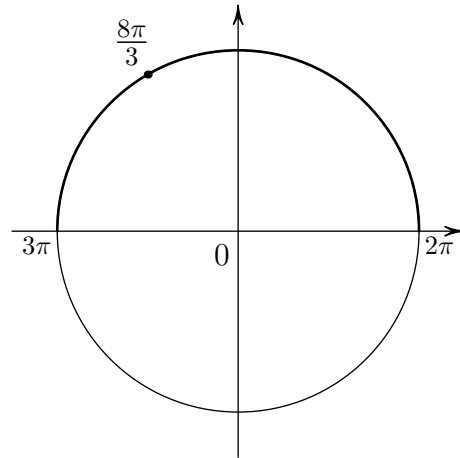
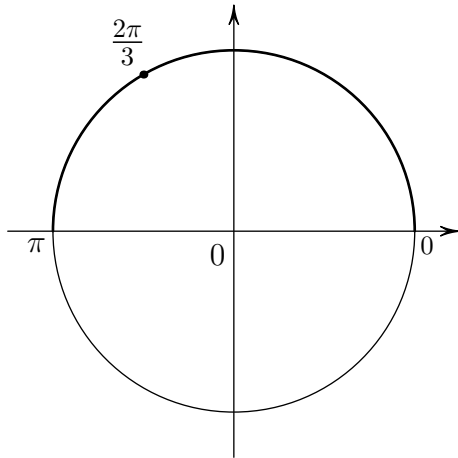
$$\begin{cases} \sin x \geq 0, \\ \sin x = \sqrt{3} \cos x + 2 \sin x; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \sin x \geq 0, \\ \sin x = -\sqrt{3} \cos x; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \sin x \geq 0, \\ \operatorname{tg} x = -\sqrt{3}; \end{cases}$$

$$\begin{cases} \sin x < 0, \\ \sin x = \sqrt{3} \cos x - 2 \sin x \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \sin x < 0, \\ \sin x = \frac{\sqrt{3}}{3} \cos x \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \sin x < 0, \\ \operatorname{tg} x = \frac{\sqrt{3}}{3}. \end{cases}$$

Последняя совокупность приводится к виду

$$\begin{cases} 2\pi n \leq x \leq \pi + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}; \\ x = -\frac{\pi}{3} + \pi k, k \in \mathbb{Z}; \\ -\pi + 2\pi l < x < 2\pi l, l \in \mathbb{Z}; \\ x = \frac{\pi}{6} + \pi m, m \in \mathbb{Z} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{2\pi}{3} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}; \\ x = \frac{7\pi}{6} + 2\pi m, m \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

б) Отберем корни с помощью тригонометрической окружности.

Получаем $x_1 = \frac{2\pi}{3}$, $x_2 = \frac{2\pi}{3} + 2\pi = \frac{8\pi}{3}$. Других корней нет.

ОТВЕТ

а) $\frac{2\pi}{3} + 2\pi n$, $\frac{7\pi}{6} + 2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$.б) $\frac{2\pi}{3}$, $\frac{8\pi}{3}$.

Задача 44

УСЛОВИЕ

а) Решите уравнение $\frac{\cos^2 x + \cos x}{\sin x} = 0$.б) Укажите все его корни, принадлежащие множеству $[-3\pi; -\pi) \cup \{3\pi\}$.

РЕШЕНИЕ

а) Перейдем к равносильной системе и решим ее:

$$\begin{cases} \cos x(\cos x + 1) = 0, \\ \sin x \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \cos x = 0, \\ \cos x = -1; \\ \sin x \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in \mathbb{Z} \\ x = \pi + 2\pi n \\ x \neq \pi k, k \in \mathbb{Z} \end{cases} \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in \mathbb{Z}.$$

б) Отберем корни с помощью неравенств. Найдем все целые значения n , удовлетворяющие совокупности

$$\begin{cases} -3\pi \leq \frac{\pi}{2} + \pi n \leq -\pi, \\ \frac{\pi}{2} + \pi n = 3\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -\frac{7}{2} \leq n \leq -\frac{3}{2}, \\ n = \frac{5}{2}. \end{cases}$$

Ясно, что из всех $n \in \mathbb{Z}$ только $n = -3$, $n = -2$ удовлетворяют ей. Значит, только $x_1 = -\frac{5\pi}{2}$, $x_2 = -\frac{3\pi}{2}$ среди всех корней исходного уравнения принадлежат множеству $[-3\pi; -\pi) \cup \{3\pi\}$.

ОТВЕТ

а) $\frac{\pi}{2} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$.б) $-\frac{5\pi}{2}, -\frac{3\pi}{2}$.

Задача 45

УСЛОВИЕ

а) Решите уравнение $\frac{4 \sin^3 2x - 3 \sin 2x}{\cos 3x} = 0$.

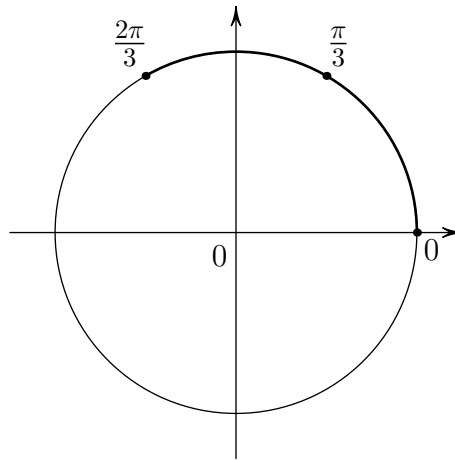
б) Укажите все его корни, принадлежащие отрезку $\left[\log_{\sin \frac{\pi}{12}} 1; e^{\ln \frac{2\pi}{3}} \right]$.

РЕШЕНИЕ

а) Перейдем к равносильному уравнению, используя формулу синуса тройного аргумента, и решим его:

$$\frac{-\sin 6x}{\cos 3x} = 0 \Leftrightarrow \frac{-2 \sin 3x \cos 3x}{\cos 3x} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \sin 3x = 0, \\ \cos 3x \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \sin 3x = 0 \Leftrightarrow x = \frac{\pi n}{3}, n \in \mathbb{Z}.$$

б) Отберем корни с помощью тригонометрической окружности. По свойствам логарифмов $\log_{\sin \frac{\pi}{12}} 1 = 0$, $e^{\ln \frac{2\pi}{3}} = \frac{2\pi}{3}$.



Получаем $x_1 = 0$, $x_2 = \frac{\pi}{3}$, $x_3 = \frac{2\pi}{3}$. Других корней нет.

ОТВЕТ

а) $\frac{\pi n}{3}, n \in \mathbb{Z}$.

б) $0, \frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}$.

КОММЕНТАРИЙ

Легко обойтись без формулы синуса тройного аргумента:

$$4 \sin^3 2x - 3 \sin 2x = 0 \Leftrightarrow \sin 2x (4 \sin^2 x - 3) = 0 \quad \begin{cases} \sin 2x = 0, \\ \sin 2x = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}. \end{cases}$$

Задача 46

УСЛОВИЕ

а) Решите уравнение $9^{x+1} - 2 \cdot 3^{x+2} + 5 = 0$.б) Укажите все его корни, принадлежащие интервалу $\left(\log_3 \frac{3}{2}; \sqrt{5}\right)$.

РЕШЕНИЕ

а) Перейдем к равносильному уравнению и решим его:

$$9 \cdot (3^x)^2 - 18 \cdot 3^x + 5 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} 3^x = \frac{1}{3}, \\ 3^x = \frac{5}{3} \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} x = -1, \\ x = \log_3 \frac{5}{3}. \end{cases}$$

б) Оценим каждый из полученных корней за счет возрастания функции $y = \log_3 x$:

$$-1 = \log_3 \frac{1}{3} < \log_3 \frac{3}{2},$$

$$\log_3 \frac{3}{2} < \log_3 \frac{5}{3} < \log_3 3 = 1 < \sqrt{5}.$$

Значит, только $x_1 = \log_3 \frac{5}{3}$ среди всех корней исходного уравнения принадлежит интервалу $\left(\log_3 \frac{3}{2}; \sqrt{5}\right)$.

ОТВЕТ

а) $-1, \log_3 \frac{5}{3}$.б) $\log_3 \frac{5}{3}$.

Задача 47

УСЛОВИЕ

а) Решите уравнение $7 \cdot 9^{x^2-3x+1} + 5 \cdot 6^{x^2-3x+1} - 48 \cdot 4^{x^2-3x} = 0$.б) Укажите все его корни, принадлежащие отрезку $[-1; 2]$.

РЕШЕНИЕ

а) Разделим обе части уравнения на положительное выражение 4^{x^2-3x+1} :

$$7 \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^{2 \cdot (x^2-3x+1)} + 5 \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^{x^2-3x+1} - 12 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \left(\frac{3}{2}\right)^{x^2-3x+1} = 1, \\ \left(\frac{3}{2}\right)^{x^2-3x+1} = -\frac{12}{7} \end{cases}$$

Поскольку показательная функция принимает только положительные значения, то полученная совокупность равносильна уравнению

$$\left(\frac{3}{2}\right)^{x^2-3x+1} = \left(\frac{3}{2}\right)^0 \Leftrightarrow x^2 - 3x + 1 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{3 \pm \sqrt{5}}{2}.$$

б) Оценим каждый из полученных корней:

$$\begin{aligned} \frac{3 + \sqrt{5}}{2} &> \frac{3 + 2}{2} > 2, \\ -1 < \frac{0}{2} < \frac{\sqrt{9} - \sqrt{5}}{2} = \frac{3 - \sqrt{5}}{2} < \frac{3 - 2}{2} < 2. \end{aligned}$$

Значит, только $x_1 = \frac{3 - \sqrt{5}}{2}$ среди всех корней исходного уравнения принадлежит отрезку $[-1; 2]$.

ОТВЕТ

а) $\frac{3 \pm \sqrt{5}}{2}$.

б) $\frac{3 - \sqrt{5}}{2}$.

Задача 48

УСЛОВИЕ

- а) Решите уравнение $27^x - 5 \cdot 9^x - 3^{x+2} + 45 = 0$.
б) Укажите все его корни, принадлежащие отрезку $[\log_3 4; \log_3 10]$.

РЕШЕНИЕ

- а) Сгруппируем слагаемые:

$$27^x - 5 \cdot 9^x - 3^{x+2} + 45 = 9^x(3^x - 5) - 9(3^x - 5) = (3^x - 5)(9^x - 9).$$

Теперь ясно, что исходное уравнение равносильно совокупности

$$\begin{cases} 3^x = 5, \\ 9^x = 9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \log_3 5, \\ x = 1. \end{cases}$$

- б) Оценим каждый из полученных корней за счет возрастания функции $y = \log_3 x$:

$$1 = \log_3 3 < \log_3 4,$$

$$\log_3 4 < \log_3 5 < \log_3 10.$$

Значит, только $x_1 = \log_3 5$ среди всех корней исходного уравнения принадлежит отрезку $[\log_3 4; \log_3 10]$.

ОТВЕТ

- а) 1, $\log_3 5$.
б) $\log_3 5$.

Задача 49

УСЛОВИЕ

а) Решите уравнение $\log_{0,5}^2 4x + \log_2 \frac{x^2}{8} = 8$.б) Укажите все его корни, принадлежащие полуинтервалу $[0; 2)$.

РЕШЕНИЕ

а) Перейдем к равносильному уравнению, используя свойства логарифмов, и решим его:

$$(-1)^2 \log_2^2(4x) + \log_2 \left(\frac{(4x)^2}{128} \right) - 8 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \log_2^2(4x) + \log_2(4x)^2 - \log_2 128 - 8 = 0.$$

Полученное уравнение приводится к виду

$$\log_2^2(4x) + 2 \log_2(4x) - 15 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} \log_2(4x) = 3, \\ \log_2(4x) = -5 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} 4x = 2^3, \\ 4x = 2^{-5} \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} x = 2, \\ x = \frac{1}{128}. \end{cases}$$

б) Ясно, что верна цепочка соотношений

$$0 \leq \frac{1}{128} < 2.$$

Значит, $x_1 = 2$ не принадлежит полуинтервалу $[0; 2)$, а $x_2 = \frac{1}{128}$ принадлежит ему.

ОТВЕТ

а) $\frac{1}{128}, 2$.б) $\frac{1}{128}$.

Задача 50

УСЛОВИЕ

а) Решите уравнение $1 + \log_3(x^4 + 25) = \log_{\sqrt{3}} \sqrt{30x^2 + 12}$.б) Укажите все его корни, принадлежащие отрезку $\left[-\frac{11}{5}; \frac{16}{5}\right]$.

РЕШЕНИЕ

а) Перейдем к равносильному уравнению и решим его:

$$\log_3 3 + \log_3(x^4 + 25) = 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \log_3(30x^2 + 12) \Leftrightarrow \log_3(3 \cdot (x^4 + 25)) = \log_3(30x^2 + 12).$$

Полученное соотношение равносильно системе

$$\begin{cases} 3(x^4 + 25) = 3(10x^2 + 4), \\ 30x^2 + 12 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow x^4 - 10x^2 + 21 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 = 3, \\ x^2 = 7 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \pm\sqrt{3}, \\ x = \pm\sqrt{7}. \end{cases}$$

б) Оценим каждый из найденных корней:

$$-\frac{11}{5} < 0 < \sqrt{3} < \sqrt{7} < \sqrt{9} = 3 < \frac{16}{5},$$

$$-\sqrt{7} < -\sqrt{5,76} = -2,4 = -\frac{11}{5},$$

$$-\frac{11}{5} < -2 < -\sqrt{3} < 0 < \frac{16}{5}.$$

Значит, только $x_1 = -\sqrt{3}$, $x_2 = \sqrt{3}$, $x_3 = \sqrt{7}$ среди всех корней исходного уравнения принадлежат отрезку $\left[-\frac{11}{5}; \frac{16}{5}\right]$.

ОТВЕТ

а) $\pm\sqrt{3}$, $\pm\sqrt{7}$.б) $\pm\sqrt{3}$, $\sqrt{7}$.

Задача 51

УСЛОВИЕ

а) Решите уравнение $\frac{3^{\cos x}}{9^{\cos^2 x}} = 4^{2 \cos^2 x - \cos x}$.б) Укажите все его корни, принадлежащие отрезку $\left[-\frac{3\pi}{2}; \frac{\pi}{6}\right]$.

РЕШЕНИЕ

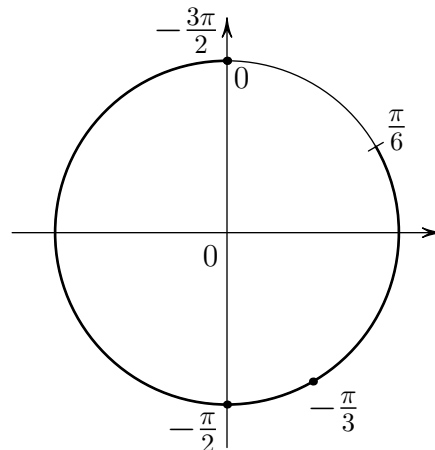
а) Перейдем к равносильному уравнению и решим его:

$$3^{\cos x - 2 \cos^2 x} = \frac{1}{4^{\cos x - 2 \cos^2 x}} \Leftrightarrow (12)^{\cos x - 2 \cos^2 x} = 12^0 \Leftrightarrow \cos x(1 - 2 \cos x) = 0.$$

Последнее соотношение приводится к виду

$$\begin{cases} \cos x = 0, \\ \cos x = \frac{1}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{2} + \pi n \\ x = \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi n \end{cases}, n \in \mathbb{Z}.$$

б) Отберем корни с помощью тригонометрической окружности.

Получаем $x_1 = -\frac{3\pi}{2}$, $x_2 = -\frac{\pi}{2}$, $x_3 = -\frac{\pi}{3}$. Других корней нет.

ОТВЕТ

а) $\frac{\pi}{2} + \pi n, \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$.б) $-\frac{3\pi}{2}, -\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{3}$.

Задача 52

УСЛОВИЕ

а) Решите уравнение $\left(\frac{1}{81}\right)^{-\sin(\frac{7\pi}{2}+x)} = 9^{2\sin(\pi-2x)}$.

б) Укажите все его корни, принадлежащие отрезку $[-3\pi; -2\pi]$.

РЕШЕНИЕ

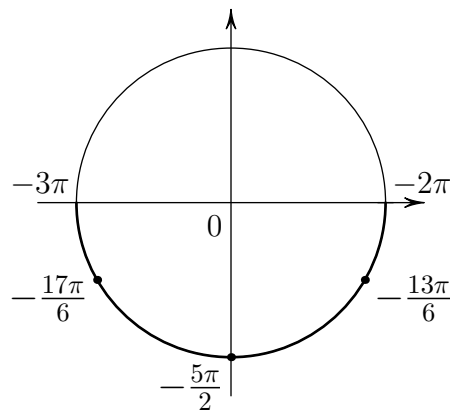
а) Перейдем к равносильному уравнению и решим его:

$$9^{-2\cos x} = 9^{2\sin 2x} \Leftrightarrow -2\cos x = 2\sin 2x \Leftrightarrow 2\cos x + 4\sin x \cos x = 0.$$

Вынесем $2\cos x$ за скобки:

$$2\cos x(2\sin x + 1) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{2} + \pi n \\ x = -\frac{\pi}{6} + 2\pi n \\ x = -\frac{5\pi}{6} + 2\pi n \end{cases}, n \in \mathbb{Z}.$$

б) Отберем корни с помощью тригонометрической окружности.



Получаем $x_1 = -3\pi + \frac{\pi}{6} = -\frac{17\pi}{6}$, $x_2 = -\frac{5\pi}{2}$, $x_3 = -2\pi - \frac{\pi}{6} = -\frac{13\pi}{6}$. Других корней нет.

ОТВЕТ

а) $\frac{\pi}{2} + \pi n$, $-\frac{\pi}{6} + 2\pi n$, $-\frac{5\pi}{6} + 2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$.

б) $-\frac{17\pi}{6}$, $-\frac{5\pi}{2}$, $-\frac{13\pi}{6}$.

Задача 53

УСЛОВИЕ

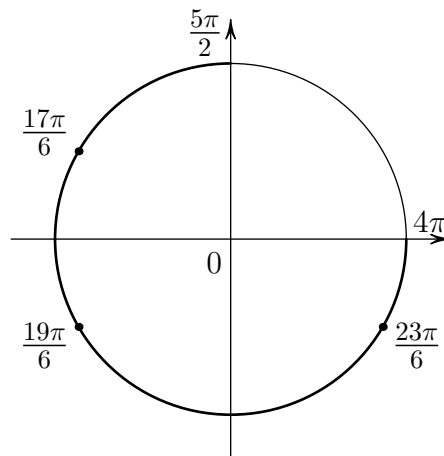
а) Решите уравнение $4^{\sin x} + 4^{-\sin x} = \frac{5}{2}$.б) Укажите все его корни, принадлежащие отрезку $\left[\frac{5\pi}{2}; 4\pi\right]$.

РЕШЕНИЕ

а) Перейдем к равносильному уравнению и решим его:

$$2 \cdot (4^{\sin x})^2 - 5 \cdot (4^{\sin x}) + 2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 4^{\sin x} = 2, \\ 4^{\sin x} = \frac{1}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \sin x = \pm \frac{1}{2} \Leftrightarrow x = \pm \frac{\pi}{6} + \pi n, n \in \mathbb{Z}.$$

б) Отберем корни с помощью тригонометрической окружности.



Получаем

$$x_1 = 3\pi - \frac{\pi}{6} = \frac{17\pi}{6},$$

$$x_2 = 3\pi + \frac{\pi}{6} = \frac{19\pi}{6},$$

$$x_3 = 4\pi - \frac{\pi}{6} = \frac{23\pi}{6}.$$

Других корней нет.

ОТВЕТ

а) $\pm \frac{\pi}{6} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$.б) $\frac{17\pi}{6}, \frac{19\pi}{6}, \frac{23\pi}{6}$

Задача 54

УСЛОВИЕ

а) Решите уравнение $16^{-\cos x} + 3 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{2 \cos x} - 4 = 0$.

б) Укажите все его корни, принадлежащие отрезку $[4\pi; 7\pi]$.

РЕШЕНИЕ

а) Перейдем к равносильному уравнению и решим его:

$$(4)^{-2 \cos x} + 3 \cdot (4)^{-\cos x} - 4 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} (4)^{-\cos x} = 1, \\ (4)^{-\cos x} = -4 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \left(\frac{1}{4}\right)^{-\cos x} = \left(\frac{1}{4}\right)^0.$$

За счет монотонности показательной функции полученное уравнение приводится к виду

$$-\cos x = 0 \quad \Leftrightarrow \quad x = \frac{\pi}{2} + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

б) Отберем корни с помощью двойных неравенств. Найдем все целые значения n , удовлетворяющие двойному соотношению

$$4\pi \leq \frac{\pi}{2} + \pi n \leq 7\pi \quad \Leftrightarrow \quad \frac{7}{2} \leq n \leq \frac{13}{2}.$$

Ясно, что только $n = 4$, $n = 5$, $n = 6$ среди всех $n \in \mathbb{Z}$ удовлетворяют ему. Значит, из всех корней исходного уравнения только $x_1 = \frac{9\pi}{2}$, $x_2 = \frac{11\pi}{2}$, $x_3 = \frac{13\pi}{2}$ принадлежит отрезку $[4\pi; 7\pi]$.

ОТВЕТ

а) $x = \frac{\pi}{2} + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}$.

б) $\frac{9\pi}{2}, \frac{11\pi}{2}, \frac{13\pi}{2}$.

Задача 55

УСЛОВИЕ

а) Решите уравнение $\log_3(4 \sin x) + \log_3(\cos x) = \frac{1}{2}$.б) Укажите все его корни, принадлежащие отрезку $\left[\frac{1}{2}; \sqrt{2}\right]$.

РЕШЕНИЕ

а) Задача сводится к решению системы

$$\begin{cases} \log_3(4 \sin x \cos x) = \frac{1}{2}, \\ \sin x > 0, \\ \cos x > 0. \end{cases}$$

Первая строка системы приводится к виду

$$\sin 2x = \frac{\sqrt{3}}{2} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x = \frac{\pi}{3} + 2\pi n \\ 2x = \frac{2\pi}{3} + 2\pi n \end{cases}, n \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{6} + \pi n \\ x = \frac{\pi}{3} + \pi n \end{cases}, n \in \mathbb{Z}.$$

А с учетом условий $\sin x > 0$ и $\cos x > 0$ остается только

$$\begin{cases} x = \frac{\pi}{6} + 2\pi n \\ x = \frac{\pi}{3} + 2\pi n \end{cases}, n \in \mathbb{Z}.$$

б) Заметим, что $x_1 = \frac{\pi}{6}$, $x_2 = \frac{\pi}{3}$ принадлежат указанному отрезку, поскольку

$$\frac{1}{2} = \frac{3}{6} < \frac{\pi}{6} < \frac{\pi}{3} < \frac{4}{3} < 1,4 < \sqrt{2}.$$

Длина отрезка $\left[\frac{1}{2}; \sqrt{2}\right]$ меньше единицы, поэтому других корней нет.

ОТВЕТ

а) $\frac{\pi}{6} + 2\pi n, \frac{\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$.б) $\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}$.

Задача 56

УСЛОВИЕ

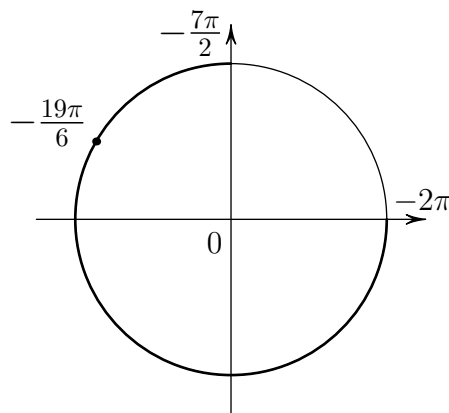
а) Решите уравнение $3 \log_8^2(\sin x) - 5 \log_8(\sin x) - 2 = 0$.б) Укажите все его корни, принадлежащие отрезку $\left[-\frac{7\pi}{2}; -2\pi\right]$.

РЕШЕНИЕ

а) Перейдем к равносильной совокупности и решим ее

$$\begin{cases} \log_8(\sin x) = 2, \\ \log_8(\sin x) = -\frac{1}{3} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \sin x = 64, \\ \sin x = (8)^{-\frac{1}{3}} \end{cases} \Leftrightarrow \sin x = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{6} + 2\pi n \\ x = \frac{5\pi}{6} + 2\pi n \end{cases}, n \in \mathbb{Z}.$$

б) Отберем корни с помощью тригонометрической окружности.

Получаем $x_1 = -3\pi - \frac{\pi}{6} = -\frac{19\pi}{6}$. Других корней нет.

ОТВЕТ

а) $\frac{\pi}{6} + 2\pi n, \frac{5\pi}{6} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$.б) $-\frac{19\pi}{6}$.

Задача 57

УСЛОВИЕ

а) Решите уравнение $\log_9 (3^{2x} + 5\sqrt{2} \sin x - 6 \cos^2 x - 2) = x$.б) Укажите все его корни, принадлежащие отрезку $[-2\pi; -\frac{\pi}{2}]$.

РЕШЕНИЕ

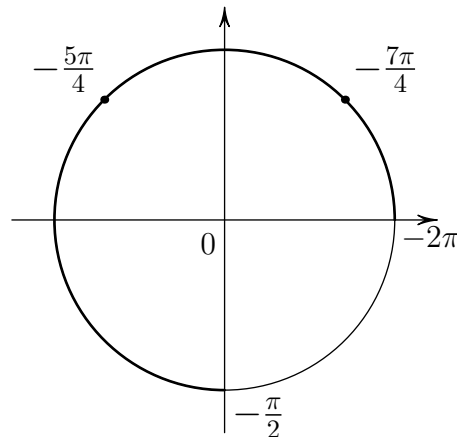
а) Перейдем к равносильному уравнению и решим его:

$$3^{2x} + 5\sqrt{2} \sin x - 6 \cos^2 x - 2 = 9^x \Leftrightarrow 5\sqrt{2} \sin x - 6(1 - \sin^2 x) - 2 = 0.$$

Последнее уравнение приводится к виду

$$6 \sin^2 x + 5\sqrt{2} \sin x - 8 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \sin x = \frac{\sqrt{2}}{2}, \\ \sin x = -\frac{4\sqrt{2}}{3} \end{cases} \Leftrightarrow \sin x = \frac{\sqrt{2}}{2} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{4} + 2\pi n \\ x = \frac{3\pi}{4} + 2\pi n \end{cases}, n \in \mathbb{Z}.$$

б) Отберем корни с помощью тригонометрической окружности.

Получаем $x_1 = -2\pi + \frac{\pi}{4} = -\frac{7\pi}{4}$, $x_2 = -\pi - \frac{\pi}{4} = -\frac{5\pi}{4}$. Других корней нет.

ОТВЕТ

а) $\frac{\pi}{4} + 2\pi n, \frac{3\pi}{4} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$.б) $-\frac{7\pi}{4}, -\frac{5\pi}{4}$.

Задача 58

УСЛОВИЕ

а) Решите уравнение $\frac{\operatorname{ctg} x \cdot \log_{|\sin x|} \left(\cos x + \frac{1}{2}\right)}{\operatorname{tg} x - \sqrt{3}} = 0$.

б) Укажите все его корни, принадлежащие отрезку $[-\pi; \pi]$.

РЕШЕНИЕ

а) ОДЗ переменной уравнения задается системой

$$\begin{cases} \sin x \neq 0, \\ \sin x \neq \pm 1, \\ \cos x + \frac{1}{2} > 0, \\ \cos x \neq 0, \\ \operatorname{tg} x - \sqrt{3} \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \sin x \neq 0, \\ \cos x \neq 0, \\ \cos x > -\frac{1}{2}, \\ \operatorname{tg} x \neq \sqrt{3} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \neq \frac{\pi n}{2}, n \in \mathbb{Z}; \\ -\frac{2\pi}{3} + 2\pi k < x < \frac{2\pi}{3} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}; \\ x \neq \frac{\pi}{3} + \pi l, l \in \mathbb{Z}. \end{cases} \quad (1)$$

При условии (1) исходное уравнение равносильно совокупности

$$\begin{cases} \operatorname{ctg} x = 0, \\ \log_{|\sin x|} \left(\cos x + \frac{1}{2}\right) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \cos x = 0, \\ \cos x = \frac{1}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{2} + \pi m \\ x = \frac{\pi}{3} + 2\pi m \\ x = -\frac{\pi}{3} + 2\pi m \end{cases}, m \in \mathbb{Z}.$$

Первые две строки полученной совокупности не удовлетворяют условию (1) в отличие от третьей. Поэтому в итоге имеем

$$x = -\frac{\pi}{3} + 2\pi m, m \in \mathbb{Z}.$$

б) Отберем корни с помощью двойных неравенств. Найдем все целые значения m , удовлетворяющие двойному соотношению

$$-\pi \leq -\frac{\pi}{3} + 2\pi m \leq \pi \Leftrightarrow -\frac{2}{3} \leq 2m \leq \frac{4}{3} \Leftrightarrow -\frac{1}{3} \leq m \leq \frac{2}{3}.$$

Ясно, что только $m = 0$ среди всех $m \in \mathbb{Z}$ удовлетворяет ему. Значит, из всех корней исходного уравнения только $x_1 = -\frac{\pi}{3}$ принадлежит отрезку $[-\pi; \pi]$.

ОТВЕТ

а) $x = -\frac{\pi}{3} + 2\pi m, m \in \mathbb{Z}$.

б) $-\frac{\pi}{3}$.

Задача 59

УСЛОВИЕ

а) Решите уравнение $2x + 2x \cdot \sin x - 2\sqrt{2} - x \cdot \cos^2 x + \sqrt{2} \cos^2 x - 2\sqrt{2} \sin x = 0$.б) Укажите все его корни, принадлежащие отрезку $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$.

РЕШЕНИЕ

а) Перейдем к равносильному уравнению, сгруппировав слагаемые:

$$x(2 + 2 \sin x - \cos^2 x) - \sqrt{2}(2 + 2 \sin x - \cos^2 x) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad (x - \sqrt{2})(2 + 2 \sin x - (1 - \sin^2 x)) = 0.$$

Полученное уравнение при $x = \sqrt{2}$ обращается в верное равенство, а при $x \neq \sqrt{2}$ оно приводится к виду

$$\sin^2 x + 2 \sin x + 1 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad (\sin x + 1)^2 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \sin x = -1 \quad \Leftrightarrow \quad x = -\frac{\pi}{2} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

В итоге $x = \sqrt{2}$ или $x = \frac{\pi}{2} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}$.

б) Из цепочки соотношений

$$-\frac{\pi}{2} < 0 < \sqrt{2} < \frac{3}{2} < \frac{\pi}{2}$$

следует, что $\sqrt{2} \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$. Теперь найдем все целые значения n , удовлетворяющие двойному соотношению

$$-\frac{\pi}{2} \leq -\frac{\pi}{2} + 2\pi n \leq \frac{\pi}{2} \quad \Leftrightarrow \quad 0 \leq 2n \leq 1 \quad \Leftrightarrow \quad 0 \leq n \leq \frac{1}{2}.$$

Ясно, что среди всех $n \in \mathbb{Z}$ только $n = 0$ удовлетворяет ему. Значит, из всех корней исходного уравнения только $x_1 = -\frac{\pi}{2}$, $x_2 = \sqrt{2}$ принадлежат отрезку $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$.

ОТВЕТ

а) $\sqrt{2}, -\frac{\pi}{2} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}$.б) $\sqrt{2}, -\frac{\pi}{2}$.

Задача 60

УСЛОВИЕ

а) Решите уравнение $2 \cdot 10^{2 \lg(\operatorname{tg} x)} - \frac{3}{\operatorname{ctg} x} + \sqrt{4 \sin \frac{5\pi}{12} \cos \frac{5\pi}{12}} = 0$.

б) Укажите все его корни, принадлежащие отрезку $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

РЕШЕНИЕ

а) ОДЗ переменной уравнения задается системой

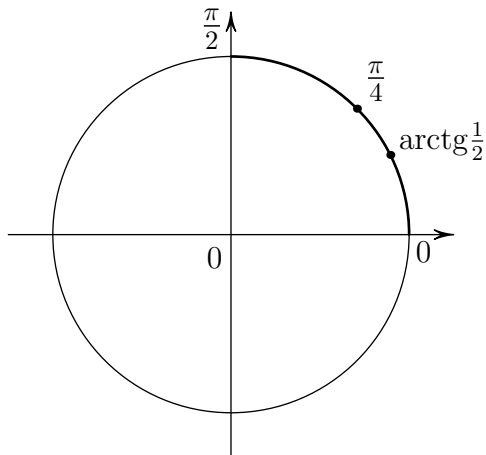
$$\begin{cases} \operatorname{tg} x > 0, \\ \operatorname{ctg} x \neq 0, \\ \sin x \neq 0, \\ 4 \sin \frac{5\pi}{12} \cos \frac{5\pi}{12} \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \operatorname{tg} x > 0 \Leftrightarrow \pi n < x < \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in \mathbb{Z}. \quad (1)$$

При условии (1) исходное уравнение равносильно соотношению

$$2 \operatorname{tg}^2 x - 3 \operatorname{tg} x + 1 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \operatorname{tg} x = 1, \\ \operatorname{tg} x = \frac{1}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{4} + \pi n \\ x = \operatorname{arctg} \frac{1}{2} + \pi n \end{cases}, n \in \mathbb{Z};$$

причем все полученные корни принадлежат ОДЗ.

б) Отберем корни с помощью тригонометрической окружности.



Получаем $x_1 = \operatorname{arctg} \frac{1}{2}$, $x_2 = \frac{\pi}{4}$. Других корней нет.

ОТВЕТ

а) $\frac{\pi}{4} + \pi n, \operatorname{arctg} \frac{1}{2} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$.

б) $\frac{\pi}{4}, \operatorname{arctg} \frac{1}{2}$.